

DOCUMENTO DE CONTEXTO PARA CHATGPT / CODEX

Arcane Duel: funcionamento e estado atual

Visao completa da arquitetura, cenas, motor, cartas, decks, arena, multiplayer, economia, testes, builds e trabalhos em andamento

Finalidade
Entregar contexto suficiente para outra IA colaborar no repositorio sem inventar arquitetura, duplicar regras ou desfazer funcionalidades existentes.

Identidade	Valor
Produto	Arcane Duel
Diretorio	D:\JOGO Y\DO ZERO\CARD12
Versao do jogo	1.2.0
Unity	6000.5.0f1 / URP 17.5.0
Plataformas	Windows x64 e Android ARM64
Motor de regras	ygopro-core API 11.0
Estado do snapshot	Branch codex/auto-packs-devzero, com trabalho local ainda nao commitado

Este documento descreve o working tree observado em 03/08/2026. Recursos em desenvolvimento sao separados dos recursos ja integrados na main.

1. Resumo do projeto

Arcane Duel é um jogo de duelo de cartas em Unity com arena 3D, decks, loja, coleção, partidas contra bot e multiplayer privado 1v1. O projeto usa o motor comunitário ygopro-core em C/C++ para executar regras e CardScripts em Lua para efeitos. A Unity não decide legalidade; ela apresenta o estado e envia respostas aos prompts do Core.

O que já funciona

Area	Estado atual
Duelo local	Jogável do início ao WIN, com decisões reais emitidas pelo Core.
Arena 3D	Campo, mão em leque, pilhas, zonas, inspector, fases, alvos, Correntes e animações.
Cartas	Catálogo amplo com dados, scripts, arte e importação automatizada; fontes locais versionadas.
Decks	Decks curados, starter decks, deck editor, validação e bots por arquétipo.
Multiplayer	Sala privada de dois jogadores, Relay DTLS, host autoritativo, resync, loading v7 e resultado.
Economia	Moedas, loja, pacotes, inventário, ledger idempotente e recompensa online autorizada.
Builds	Windows x64 e Android ARM64 já foram gerados com sucesso no estado integrado anterior.
Testes	EditMode, PlayMode, Core headless, conteúdo, decks, rede, UI e builds automatizados.

Fonte de verdade

Se houver conflito entre UI e Core, o Core vence. Corrigir decoder, projector, snapshot ou presenter; nunca criar uma regra paralela em C#.

Divergência documental conhecida

O README ainda afirma que o multiplayer é uma rota futura. Essa parte ficou obsoleta: o protocolo online v7, loading sincronizado, resultado e retorno ao menu já foram implementados e incorporados a main.

2. Arquitetura e responsabilidades

Camada	Responsabilidade	Componentes
Unity / C#	Cenas, UI, input, estado de apresentacao, rede, persistencia e testes	Assets/Game, Assets/Scripts, Assets/DuelEngine
Interop C#	Ponte segura, callbacks, handles, marshaling e buffers	OcgCoreNative, OcgDuelEngine, SafeHandle
ygopro-core / C++	Legalidade, fases, Correntes, custos, alvos, batalha, RNG e vencedor	Plugins Windows/Android
CardScripts / Lua	Efeitos oficiais das cartas	StreamingAssets/Ygo/Scripts
BabelCDB / dados	Codigo, tipo, ATK/DEF, nivel, atributo, texto e setcodes	cards.bin e card-texts.json
MPS/NGO/Relay	Sessao, transporte, autenticacao anonima, comandos e snapshots	DuelOnlineSession e coordenadores

Fluxo do duelo

Pipeline

Input do jogador -> candidato legal mostrado pela Unity -> resposta codificada -> ygopro-core -> mensagem tipada -> projector -> estado de apresentacao -> arena/UI/animacao.

- O estado autoritativo nunca e um GameObject.
- Cada copia fisica de carta possui RuntimeId, owner, controller, localizacao, sequencia e posicao.
- RequestId monotonicamente crescente impede que cliques de prompts antigos sejam aceitos.
- A cena pode ser reconstruida de um snapshot consultado no Core.
- Animacoes podem atrasar a apresentacao, mas nao a resolucao das regras.

Versoes fixadas

Componente	Versao / commit
Core API	11.0
ygopro-core	0764db0c75b3d1d574880d365aa3695ab1f13b43
CardScripts	55607ee511d9697b6eac5dbb689deaa5be712826
BabelCDB	8d60901db521eb4183ca72560c01a70a6386c98c
Netcode for GameObjects	2.10.0
Multiplayer Play Mode	2.0.2
Multiplayer Services	manifest atual 2.2.4

3. Cenas e fluxo do jogador

Cena	Funcao
Login	Introducao visual, logo, audio e botao de entrada; depois carrega MainMenu.
MainMenu	Hub principal: perfil, duel mode, decks, loja, configuracoes e multiplayer.
DeckEditor	Visualizar colecao, construir/editar deck e consultar cartas.
DuelArena	Arena autoral usada pelo fluxo jogavel e online.
Duel	Cena de apresentacao Core-only/compatibilidade.
CardLab	Ambiente isolado de validacao de cartas e apresentacao.

Fluxo local

- Login -> MainMenu -> DUELAR -> selecionar modo/deck/oponente -> DuelArena.
- O jogador clica apenas em cartas, acoes ou zonas expostas pelo prompt atual do Core.
- O bot escolhe entre opcoes legais do Core por uma politica tática heuristica.
- O modo demonstracao usa decisao deterministica e a mesma ponte do duelo real.

Fluxo online

- Criar sala privada ou entrar com codigo; MPS Sessions usa Relay DTLS e duas vagas.
- Ambos escolhem decks e passam por verificacao de app, protocolo, Core, scripts, banco e banlist.
- A tela preta cobre a troca; SceneReady e SnapshotApplied precisam ser confirmados pelos dois.
- BeginDuel com tick futuro libera input; o Core roda somente no host.
- CoreMessage.Win gera resultado; cada lado ve VITORIA/DERROTA e pode voltar ao menu independentemente.

Gerenciamento de cena online

O projeto usa carregamento customizado com SceneManager. O Scene Management integrado do NGO permanece desativado para evitar duas autoridades concorrentes.

4. Motor, regras e mecanicas

O host ou duelo local possui a unica instancia real de OcgDuelEngine. O motor determina turnos, fases, prioridade, Invocacoes, custos, alvos, Correntes, batalha, dano e resultado.

Mecanicas cobertas

Grupo	Cobertura implementada
Fluxo	START, turnos, fases, WIN, espera e fim.
Cartas	DRAW, MOVE, SHUFFLE, POS_CHANGE, SET e pilhas.
Invocacoes	Normal, Tributo, Fusion, Synchro, Xyz e Link com testes controlados.
Correntes	Ativacao, ordenacao, resposta, resolucao e encerramento.
Escolhas	Carta, soma, ordem, opcao, sim/nao, posicao, zona, tipo, atributo e numero.
Batalha	Ataque, batalha, dano, recuperacao e LP.
Estado	Mao, Deck, Extra, Cemitério, banidas, zonas, sets ocultos e overlays.

Configuracao de regras

- Perfil padrao: TCG Master Rule 2021.
- Flags TCG para ordenacao de gatilhos simultaneos; prioridade historica de ignicao desativada.
- O working tree atual referencia a banlist tcg_eu_2026_05_18 para starter decks e compatibilidade.
- Seed do duelo e criada no host e nao e enviada ao cliente.

IA

A IA e heuristica e stateful: avalia recursos, campo, dano, materiais, Extra Deck e repeticao de estado. Ela somente seleciona alternativas legais dadas pelo Core; nao e uma IA competitiva treinada.

5. Cartas, catalogos e decks

O projeto nasceu com 200 cartas, mas recebeu lotes adicionais. Existem relatorios historicos com 200, 261 e 804 registros; o working tree atual possui um CardCatalog.asset com 969 IDs oficiais, enquanto Documentation/CardCatalog.csv possui 961 linhas. Essa diferenca precisa ser tratada como sincronizacao documental, nao como duas fontes de regras.

Fonte	Estado observado
Assets/Cards/CardCatalog.asset	969 IDs oficiais no asset de apresentacao.
Documentation/CardCatalog.csv	961 codigos no snapshot documental atual.
CardImportReport	Ultimo relatorio publicado: 804 cartas, 33 lotes, sem banco/script/arte ausente.
StreamingAssets/Ygo	Dados compilados, scripts selecionados e arte usados em runtime.
ThirdParty	Snapshots fixados de Core, CardScripts e BabelCDB fora de Assets.

Decks

- Decks curados incluem linhas de Blue-Eyes, Dark Magician, Red-Eyes e mecanicas de Extra Deck.
- Lotes de julho e agosto registram 18 decks adicionais, geralmente com 40-45 cartas Main e Extra Deck apropriado.
- Mago Negro possui auditoria especifica: lista canonica 50 Main + 15 Extra, 48 codigos unicos e testes reais de turnos.
- Starter deck pipeline atual possui seis decks publicaveis e sanitiza cartas contra a banlist ativa.
- DeckRepository centraliza save, colecao, deck selecionado, inventario, starter claim e economia.

Identidade de carta

- OfficialCardId e a identidade persistente da definicao.
- RuntimeId diferencia copias fisicas iguais durante um duelo.
- Scripts oficiais ficam intactos; aliases/overrides locais devem ser isolados e documentados.

Limite honesto

Carregar dados, script e arte nao prova todos os ramos semanticos de um efeito. Testes por cenario continuam sendo a camada de qualidade mais importante.

6. Arena, interface e apresentacao

A arena possui identidade visual escura com acentos dourados e azul arcano. A apresentacao existe para comunicar o Core, nunca para decidir regras.

Sistema visual	Funcionamento
Campo 3D	Zonas autoradas, cartas no mundo, pilhas, camera perspectiva e feedback legal.
Mao	Leque responsivo, RuntimeId preservado, compra animada e recuo durante escolha de zona.
Acoes	Discos contextuais proximos da carta e apenas candidatos do prompt atual.
Selecao	Destaque ciano para legal e dourado para obrigatorio; trays para alvos/opcoes.
Fases	Seletor de fase e indicacao de turno/prioridade.
Inspector	Carta ampliada com nome, arte, dados e texto.
Estado	PV, eventos, Cemitério, banidas, Extra Deck, sets e materiais Xyz.
Animacao	Preferencias de velocidade/pulo; nunca altera o resultado de regra.

Reparos de estabilidade ja implementados

- Reuso de CardView e identidade fisica por RuntimeId.
- ShuffleHand reordena apresentacao sem perder endereco do Core.
- Carta visual ausente pode ser reconstruida do estado autoritativo.
- Sets exibem verso; posicoes foram alinhadas as constantes do Core.
- Materiais Xyz permanecem vinculados ao hospedeiro.
- Ataque cancela com seguranca se a representacao visual nao puder ser recuperada.

7. Multiplayer privado 1v1

O multiplayer usa MPS Sessions como fachada de sessao, Relay DTLS para transporte e NGO para conexao/mensagens. Existe exatamente um NetworkManager persistente criado em runtime.

Autoridade e privacidade

- Somente o host executa OcgDuelEngine.
- O cliente envia resposta ao prompt; o host valida requestId, jogador, sequencia e versao.
- Snapshots sao filtrados por destinatario; mao, Deck e sets do adversario permanecem ocultos.
- Seed e prompts privados nunca sao enviados ao jogador incorreto.

Confiabilidade

Mecanismo	Implementacao
Compatibilidade	Versao do app, protocolo, Core, CardScripts, BabelCDB e banlist.
Comandos	matchId, commandId, sequencia, expectedStateVersion, deduplicacao e rate limit.
Snapshots	Versao, hash publico, ACK e pedido de resync.
Payload grande	JSON comprimido com GZip, fragmentacao, checksum e retransmissao seletiva.
Reconnect	Janela de 45 segundos para cliente, backoff, pause/resume Android e resync.
Host perdido	Partida encerrada; nao ha migracao insegura do estado privado nativo.

Protocolo v7

- SceneReady e SnapshotApplied sao barreiras separadas por MatchId e TransitionEpoch.
- BeginDuel idempotente, com tick futuro, libera os dois jogadores no mesmo marco.
- CoreMessage.Win e o unico ponto terminal; a UI nao infere vencedor por LP.
- Resultado inclui winner/loser seat, motivo, versao final, sequencia e tick.

8. Loading, resultado, perfil e economia

Loading e resultado online

- Canvas preto persistente cobre a tela, bloqueia raycasts e usa tempo nao escalado.
- Spinner e textos distinguem carregar, esperar rival, sincronizar, reconectar e erro.
- Safe Area atende Android; a arena nao aparece antes de BeginDuel.
- Resultado suporta VITORIA, DERROTA, EMPATE, PARTIDA ENCERRADA e erro terminal.
- VOLTAR AO MENU e idempotente; cada jogador sai no proprio momento.

Perfil e autenticacao

- Login visual leva ao MainMenu; multiplayer faz sign-in anonimo no Unity Authentication.
- Nickname local e normalizado; catalogo de autorizados controla elegibilidade de recompensa.
- Preferencias locais incluem audio, graficos, animacao e selecao; nao guardam token UGS ou estado autoritativo.

Economia e loja

Recurso	Estado
Moedas	Wallet em DeckRepository, transacoes e persistencia atomica.
Recompensa online	Calculada por dano/rodadas/resultados, autorizada por nickname e idempotente por partida.
Pacotes	Preco padrao 35 moedas; cinco sorteios independentes com reposicao e duplicatas permitidas.
Inventario	Cartas adquiridas sao persistidas; abertura pendente e salva antes da animacao.
Loja	Catalogo JSON versionado carregado de Resources e validado antes do build.

9. Trabalho em andamento: pacotes automaticos

Nao confundir com release

Esta frente esta na branch codex/auto-packs-devzero e possui arquivos modificados/novos ainda sem commit. Ela deve ser tratada como desenvolvimento em curso.

Objetivo

Detectar cartas oficiais prontas ainda nao cobertas pela loja, distribuir em pacotes gerados deterministicamente e manter os 19 pacotes manuais imutaveis.

Item	Snapshot atual
Pacotes publicados antes	19 manuais, cobrindo 691 IDs.
Catalogo oficial detectado	969 IDs no CardCatalog.asset.
Novos IDs detectados	278.
Pacotes gerados	7 pacotes com 38 cartas cada.
Pool pendente	12 IDs aguardando distribuicao/revisao.
Catalogo JSON atual	26 registros packId (19 manuais + 7 gerados).

Protecoes planejadas/implementadas

- Manifesto append-only, hash dos pacotes manuais, particionamento deterministico e preview.
- Gate pre-build apenas valida; nao gera assets durante o build.
- Carta sem arte ou banco fica pending e nao e publicada.
- Ferramenta temporaria Dev Zero deve existir somente no Editor e ser removida antes da entrega.
- Alteracao do usuario em QualitySettings (antiAliasing 2) deve ser preservada e nao misturada na feature.

Starter decks nesta branch

Seis starter decks locais aparecem publicaveis. O deck Besta Gladiadora substitui Tempestade Pesada, proibida na banlist ativa, por uma terceira Campo de Provas dos Gladiadores.

10. Testes, evidencias e builds

Conjunto	Ultimo resultado documentado
Loading/result EditMode	189 aprovados, 0 falhas.
PlayMode direcionado online	17 aprovados, 0 falhas.
PlayMode completo	40 aprovados, 8 falhas visuais antigas.
Multiplayer v1.2.0 anterior	152 EditMode e 8 PlayMode especificos aprovados.
Mago Negro	68 EditMode e 15 PlayMode aprovados.
Estabilizacao	62 EditMode e 12 PlayMode finais aprovados.
Build Windows	Release x64 aprovado antes das mudancas atuais.
Build Android	ARM64, minSdk 26, targetSdk 36 aprovado antes das mudancas atuais.

Oito falhas PlayMode ainda registradas

- Atualizacoes consecutivas de pilhas e selecao/cancelamento com copias.
- Carta Link visivel, reparo de world card e verso de Magia/Armadilha baixada.
- Apresentacao profissional da cena, faixa inferior da mao e HUD do menu.

Matriz externa pendente

- PC-PC, PC-Android, Android-PC e Android-Android com duas contas e redes reais.
- Pause/resume, perda de 5-15 s, jitter, reconexao, resultado e segunda partida.

Estado da branch atual

As evidencias de build/teste acima pertencem ao estado integrado anterior. A frente auto-packs precisa repetir compilacao, EditMode, PlayMode e builds antes de ser declarada pronta; o baseline inicial dessa frente sofreu uma falha de Unity Licensing, sem erro C# observado antes da interrupcao.

11. Mapa do repositório

Caminho	Conteúdo
Assets/DuelEngine/Runtime	Interop, Core, protocolo, dados, scripts e estado de apresentação.
Assets/Game/Runtime	Arena, decks curados, identidade do projeto, áudio e apresentação.
Assets/Scripts/Frontend	Menu, login, perfil, decks, loja, economia, starter decks e UI.
Assets/Scripts/Multiplayer	Sessão, transporte, protocolo, loading, resultado e sincronização.
Assets/StreamingAssets/Ygo	Banco compilado, textos, Lua, arte e recursos runtime.
Assets/Cards/CardCatalog.asset	Catálogo de apresentação das cartas oficiais.
Assets/Resources/Shop	PackCatalog.json e dados carregados pela loja.
Assets/Resources/StarterDecks	Fontes e assets dos decks iniciais.
Assets/Tests	EditMode e PlayMode.
Documentation / Docs	Auditorias, relatórios, planos, regras e evidências.
ThirdParty	Core, CardScripts e BabelCDB fixados fora de Assets.
Tools	Build nativo, compilação de banco e sincronização de conteúdo.
Logs / TestResults	Saídas de compilação, testes, builds e smoke tests.

Arquivos de entrada recomendados para outra IA

- Assets/Game/Runtime/ProjectIdentity.cs
- Assets/DuelEngine/Runtime/Core/OcgDuelEngine.cs
- Assets/DuelEngine/Runtime/Protocol/CoreProtocol.cs
- Assets/Game/Runtime/DuelArenaController.cs
- Assets/Scripts/Multiplayer/DuelOnlineSession.cs
- Assets/Scripts/Frontend/DeckRepository.cs e arquivos parciais
- Docs/MULTIPLAYER_TEST_REPORT.md e Docs/AUTO_PACK_AUDIT.md

12. Regras para futuras alteracoes

NAO FAZER

Nao criar outro Core, nao mover efeitos oficiais para C#, nao editar Lua para consertar UI, nao criar segundo NetworkManager, nao usar GameObject como estado e nao atualizar Core/scripts/banco separadamente.

- Ler git status antes de editar; o working tree atual contem trabalho de auto-packs e uma mudanca do usuario em QualitySettings.
- Usar adapters e componentes pequenos; preservar cenas, prefabs, saves e pacotes salvo necessidade comprovada.
- Um commit por fase, sempre compilavel e com teste proporcional ao risco.
- Toda alteracao de carta oficial deve continuar no Core/Lua; a Unity apenas apresenta e envia respostas.
- Toda mudanca de rede deve preservar privacidade por perspectiva, idempotencia e compatibilidade de protocolo.
- Nao chamar recurso de pronto apenas porque a interface aparece; exigir testes, logs e build.

Limitacoes atuais

- Nao existe migracao segura do host.
- Matriz fisica crossplay ainda precisa ser executada.
- Oito testes visuais antigos continuam falhando na suite completa.
- Cobertura semantica de todas as combinacoes entre centenas de cartas nao e exaustiva.
- IA e heuristica, nao competitiva.
- Catalogo asset, CSV e relatorios historicos possuem contagens diferentes e precisam de uma reconciliacao documental.
- Direitos de redistribuicao de artes/textos exigem revisao separada.

13. Contexto curto para colar em um novo ChatGPT

Use o texto abaixo quando enviar o projeto junto com este PDF:

Este repositório é o Arcane Duel, Unity 6000.5.0f1, versão 1.2.0, com Windows x64 e Android ARM64. O ygopro-core API 11.0 é a única autoridade das regras; CardScripts/Lua executa efeitos; BabelCDB fornece dados; Unity/C# cuida de UI, input, apresentação, rede e persistência.

O jogo possui login visual, menu, deck editor, loja, pacotes, moedas, starter decks, arena 3D, bots, duelo local e multiplayer privado 1v1. O online usa MPS Sessions, Relay DTLS, NGO, host autoritativo, snapshots privados, ACK/resync, loading v7 com SceneReady/SnapshotApplied e resultado autoritativo.

Antes de editar, leia git status. O snapshot de 03/08/2026 está na branch codex/auto-packs-devzero com trabalho local não commitado. Não sobrescreva essas mudanças nem a alteração do usuário em ProjectSettings/QualitySettings.asset.

Não crie outro motor, não reimplemente efeitos em C#, não edite scripts oficiais para corrigir apresentação, não crie segundo NetworkManager e não misture atualização de dependências com feature.

Ao trabalhar, audite nomes e versões reais, preserve a separação Core -> protocolo tipado -> projector -> apresentação, implemente mudanças incrementais, execute testes e documente arquivos, evidências, riscos e rollback.

Resumo final

O projeto já possui um jogo local funcional e um multiplayer tecnicamente implementado. O foco atual é consolidar catálogos/pacotes, repetir os gates na branch em desenvolvimento e ampliar validação real de cartas e crossplay.

Principais fontes locais consultadas

- ProjectSettings/ProjectVersion.txt e EditorBuildSettings.asset
- Packages/manifest.json
- Documentation/PlayableArenaStatus.md e relatórios de estabilização/decks
- Docs/MULTIPLAYER_AUDIT.md, MULTIPLAYER_TEST_REPORT.md e AUDIT_LOADING_RESULT.md
- Docs/AUTO_PACK_AUDIT.md e Docs/Generated/AutoPackGenerationReport.md
- Código runtime de Core, frontend, multiplayer, economia e catálogos